

EduSync

Plataforma SaaS de Diário de Classe e Gestão Escolar

Documentação comercial das funcionalidades implementadas e certificadas no repositório

97 páginas de aplicação	9 APIs especializadas	50+ módulos/telas administrativas	CI build de produção verde
-----------------------------------	---------------------------------	---	--------------------------------------

Versão comercial baseada no HEAD certificado: **2b3eebd2bf32e3b0dd0c773160aaa317dead57a3**

Status técnico: Prisma + PostgreSQL + Seed + Typecheck + Lint + Production Build aprovados no mesmo SHA.

1. Visão geral da solução

O EduSync é uma plataforma SaaS multi-tenant para escolas, cursos e redes de ensino. O sistema centraliza gestão acadêmica, secretaria, comunicação, financeiro, avaliações, operação escolar, recursos humanos, patrimônio, estoque, transporte, cantina e acompanhamento pedagógico em uma única aplicação web.

A arquitetura foi construída para atender múltiplas instituições com isolamento por organização, usuários e papéis, permissões por módulo, portais específicos e trilhas de auditoria. O produto já possui uma base funcional extensa e um ciclo de CI que valida banco, schema, tipagem, lint e build de produção.

Proposta de valor para venda

Uma escola pode operar matrícula, rotina pedagógica, provas, comunicação, cobrança, relatórios e diversos serviços internos sem depender de sistemas fragmentados.

Públicos atendidos

- Direção e mantenedores
- Coordenação pedagógica
- Secretaria escolar
- Professores
- Alunos
- Pais e responsáveis
- Financeiro e administrativo
- RH e equipes operacionais

Perfis e acesso

A aplicação diferencia acesso por papéis e por permissões de módulo. Entre os papéis previstos estão administração escolar, coordenação, secretaria, professores, alunos, responsáveis e proprietário da plataforma. O menu e as mutações são protegidos conforme o escopo autorizado.

2. Núcleo acadêmico e secretaria

Módulo / Recurso	O que já funciona
Alunos e cadastro completo	Cadastro de aluno, matrícula, ficha completa, dados pessoais, endereço, contatos, responsável, emergência, saúde e histórico administrativo.
Turmas e matrículas	Criação de turmas, vínculo ao ano letivo, matrícula, rematricula, transferência entre turmas e histórico de movimentações.
Importação de alunos	Importação em lote por CSV para acelerar entrada de bases existentes.
Professores e disciplinas	Cadastro/vínculo de professores, disciplinas, associação disciplina-turma e validação de professor responsável.
Horários	Grade de horários com validação de conflito por turma e professor.
Diário de classe	Registro de aulas, conteúdo, professor, turma e integração com frequência.
Frequência	Chamada por aula, status de presença/falta/atraso/justificado e acompanhamento institucional.
Justificativa de faltas	Aluno/responsável pode justificar ausência; equipe autorizada revisa e aprova/rejeita, com notificação e auditoria.
Notas e médias	Lançamento de notas ponderadas, valor máximo, peso, período acadêmico, turma e ano letivo.
Revisão de nota	Aluno/responsável solicita revisão; professor responsável ou coordenação analisa; impede duplicidade pendente.
Recuperação	Registro de recuperação com proveniência de ano/período/turma e integração com resultados.
Fechamento de período	Bloqueio acadêmico por período e registro de quem realizou o fechamento.
Operação acadêmica	Painel de prontidão por turma/disciplina com aulas, cobertura de frequência, alunos sem nota, revisões/justificativas pendentes e notificação direta ao professor.
Risco acadêmico	Deteção de alunos abaixo da média ou frequência mínima, classificação de risco, abertura de intervenção e notificação do responsável.
Fechamento anual	Checklist de períodos fechados, progresso de resultados, promovidos/retidos e recálculo anual em lote.
Resultados anuais	Cálculo de resultado anual com média e frequência, segregado por ano letivo.
Boletins	Boletim individual em PDF e geração em lote, com escopo por ano letivo e autorização por perfil.
Conselho de classe	Registro de decisões do conselho vinculadas a aluno, ano, período e autor.
Histórico e documentos	Histórico escolar, documentos acadêmicos, templates de documentos e geração PDF.
Checklist documental	Controle de documentos obrigatórios por aluno: pendente, recebido ou dispensado, com arquivo e observação.

3. Portais, comunicação e relacionamento

Módulo / Recurso	O que já funciona
Portal do professor	Acesso dedicado à rotina docente, aulas, turmas, avaliações e atividades dentro do escopo do professor.
Portal do aluno	Notas, frequência, atividades, provas e fluxos acadêmicos vinculados ao próprio aluno.
Portal da família	Responsável acessa alunos vinculados, justificativas, contratos, informações acadêmicas e financeiras autorizadas.
Agenda personalizada	Agenda baseada na turma do aluno, horários, atividades e compromissos acadêmicos.
Mensagens internas	Conversas entre usuários da mesma instituição, resposta em thread e controle de leitura.
Notificações	Central de notificações para eventos do sistema, mensagens, cobranças e automações.
Comunicados	Publicação institucional segmentada por público: todos, equipe, alunos ou responsáveis.
Calendário acadêmico	Eventos acadêmicos com data, descrição e público-alvo.
Ocorrências	Registro disciplinar/administrativo do aluno com severidade, autoria, vínculo docente e auditoria.
Pré-inscrição pública	Página pública de interesse/matricula por escola, com proteção contra spam e limitação de tentativas.
CRM de captação	Leads de matrícula, status, interações, telefone/e-mail/reunião, follow-up e conversão em aluno.
Convites de acesso	Convites de uso único com expiração para professores, alunos e responsáveis vinculados.

4. Financeiro escolar

Módulo / Recurso	O que já funciona
Configurações financeiras	Razão social/documento, chave Pix, dia padrão de vencimento, multa, juros e prefixo de recibo.
Contratos escolares	Contrato por aluno, mensalidade, bolsa/desconto, vigência e aceite eletrônico pelo responsável vinculado.
Cobranças	Geração de mensalidade individual e em lote com referência, vencimento, desconto e situação da cobrança.
Pagamentos	Registro de pagamento por Pix, dinheiro, cartão, transferência ou outro meio; suporta pagamento parcial.
Recibos	Recibo PDF com número único, aluno, descrição, valor, forma de pagamento e dados da instituição.
Inadimplência	Aplicação de multa e juros em cobranças vencidas e acompanhamento de status OPEN/PARTIAL/OVERDUE/PAID.
DRE administrativo	Centros de custo, despesas, receitas, vencimento/recebimento e visão gerencial.
Automação de cobrança	Regras antes/depois do vencimento, mensagem parametrizada e notificação in-app para responsáveis.
Relatórios financeiros	Visão de recebimentos, despesas, atrasos e indicadores agregados.

5. Avaliações, provas online e inteligência pedagógica

Módulo / Recurso	O que já funciona
Banco de questões	Questões por disciplina, competência, dificuldade, tipo, alternativas, gabarito, tags e pontuação.
Importação de questões	Carga em lote por CSV para banco de questões.
Provas online	Criação de prova por turma/disciplina/período, questões ordenadas, publicação e tentativa do aluno.
Blueprints de prova	Modelos de geração de prova com critérios e composição planejada.
Geração por competência	Montagem de prova com base em competência/habilidade.
Questões objetivas e discursivas	Suporte a múltipla escolha, verdadeiro/falso, texto curto e dissertativa.
Correção	Correção automática quando aplicável e correção manual para respostas discursivas.
Rubricas	Criação de rubricas pedagógicas e aplicação com pontuação, feedback e detalhes estruturados.
Lançamento automático de nota	Resultado de prova pode ser integrado ao registro de notas do aluno.
Segunda chamada	Autorização extra de tentativa para casos específicos.
Recuperação de prova	Fluxo de recuperação com caso elegível, nova prova e acompanhamento.
Revisão de prova	Solicitação do aluno/responsável e análise pela equipe autorizada.
Integridade	Registro de perda de foco, copy/paste e visibilidade durante tentativa, com indicador de integridade.
Análise por habilidade	Painéis para desempenho por competência/habilidade.
Evolução em avaliações	Acompanhamento histórico de desempenho em provas.
PDF de prova	Geração de prova em PDF com autorização e escopo do professor/turma.

6. Gestão pedagógica avançada

Módulo / Recurso	O que já funciona
Currículo	Estruturas curriculares, versões e organização institucional.
Competências	Competências/habilidades vinculáveis a avaliações e acompanhamento.
Matriz curricular	Matriz com disciplinas e organização por currículo.
Planos de aula	Planejamento por turma, disciplina e professor.
Intervenções pedagógicas	Registro e acompanhamento de intervenções por aluno/turma.
Avaliação por competência	Registro específico de evolução em competências.
Observações pedagógicas	Registros qualitativos para acompanhamento do estudante.
Metas	Metas por escola, turma ou professor, com métricas como notas, frequência, aulas e entregas.
Qualidade e pesquisas	Pesquisas NPS/satisfação/customizadas, com público-alvo e respostas limitadas por usuário.
Evolução do aluno	Visão consolidada do desenvolvimento acadêmico e pedagógico.

7. Operação escolar integrada

Módulo / Recurso	O que já funciona
RH	Cadastro de colaboradores, cargo, departamento, contratação, salário e registro de ponto.
Patrimônio	Cadastro de bens, etiqueta, categoria, série, localização e valor de aquisição.
Estoque	Itens, SKU, quantidade, estoque mínimo, custo médio e movimentos de entrada/saída/ajuste.
Biblioteca	Acervo, quantidade de exemplares, empréstimo, devolução, disponibilidade e vencimento.
Transporte	Rotas, motorista, veículo, capacidade e alunos vinculados.
Cantina	Produtos, preço, estoque e venda associada ou não a aluno, com baixa transacional de estoque.
Enfermaria	Registro de atendimento, resumo, detalhes, providências e aviso a responsável.
Autorizações	Autorizações vinculadas a aluno, com aceite/rejeição pelo responsável.
Recursos	Salas/equipamentos/recursos reserváveis com capacidade e localização.
Reservas	Agenda de recursos com bloqueio de conflito de horário.
Manutenção	Planos preventivos, vencimentos, chamados, prioridade e encerramento.
Fornecedores e compras	Cadastro de fornecedores, pedidos de compra, valor e fluxo DRAFT/ORDERED/RECEIVED/CANCELED.
Automações	Regras operacionais para manutenção próxima, estoque baixo e autorizações pendentes.

8. Gestão, BI, auditoria e SaaS

Módulo / Recurso	O que já funciona
Visão executiva	KPIs acadêmicos, financeiros e operacionais em uma página consolidada, incluindo progresso de fechamento anual.
BI executivo	Exportação de indicadores em CSV para análise externa.
Relatórios acadêmicos	Relatórios detalhados, evolução, frequência, notas e histórico.
Auditoria	Registro de ações críticas com usuário, organização, entidade, ação e metadados.
Permissões por módulo	Override por usuário/membership para visualizar, criar, alterar ou excluir por módulo.
Multi-escola	Usuário pode pertencer a mais de uma instituição e trocar a organização ativa com validação de membership.
Super Admin SaaS	Gestão de instituições, planos, assentos e bloqueio/desbloqueio pelo proprietário da plataforma.
Planos comerciais	Estrutura de planos Starter, Pro e Enterprise.
Assistente administrativo	Consultas institucionais estruturadas para visão de financeiro, acadêmico, CRM e panorama geral.
Arquivos	Registro de ativos/arquivos com limites, HTTPS em produção e validação de entidade da própria escola.

9. Segurança, isolamento e confiabilidade

Controle	Implementação
Multi-tenant	Dados e operações são escopados por organizationId e pela escola ativa da sessão.
RBAC e permissões	Papéis institucionais + permissões por módulo + validação de objeto para reduzir IDOR.
Sessões	Sessões persistidas em banco, token armazenado por hash, cookie HttpOnly, SameSite e Secure em produção.
Senhas	Hash com bcrypt cost 12.
Rate limit	Login possui limitação por IP/e-mail; pré-inscrição pública possui proteção de volume.
Origem de mutações	Mutações sensíveis verificam origem/host e contexto de sessão.
Auditoria	Mutações críticas registram trilha de auditoria.
Headers	Headers defensivos, CSP e HSTS configurados para ambiente de produção.
Documentos sensíveis	PDFs e CSVs sensíveis usam cache private/no-store e autorização específica.
Concorrência financeira/estoque	Pagamentos, estoque, biblioteca e cantina usam transações serializáveis em fluxos críticos.
Bootstrap	Criação inicial do proprietário da plataforma protegida por token, origem e comparação em tempo constante.
Migração de produção	Comando de migrate deploy bloqueado enquanto não existir baseline Prisma real e validada.

Healthcheck e readiness

A API /api/health verifica conexão com PostgreSQL, retorna status operacional, latência e sinaliza indisponibilidade com HTTP 503. Isso permite integração com monitoramento e gates de promoção.

10. Certificação técnica atual

O corte descrito neste documento foi validado no mesmo commit da branch main:

2b3eebd2bf32e3b0dd0c773160aaa317dead57a3

Instalação de dependências	APROVADO
Prisma generate	APROVADO
Prisma validate	APROVADO
PostgreSQL / db:push	APROVADO
Seed CI	APROVADO
Typecheck	APROVADO
Lint	APROVADO
Production build	APROVADO

Workflow certificado: **EduSync CI #36651094108**. O run foi concluído com status success e head SHA idêntico ao HEAD da main no momento da certificação.

Stack tecnológica

- Next.js 16.3.6
- React 19.2
- TypeScript 5.9
- PostgreSQL 16 no CI
- Prisma ORM 7.10 + adapter-pg
- Node.js 22
- pdf-lib para documentos e relatórios em PDF
- Zod para validação de entrada
- bcryptjs para credenciais

11. Argumentos comerciais para apresentação

Centralização: Substitui planilhas, sistemas isolados e controles manuais por uma plataforma única.

Visão 360°: Direção acompanha acadêmico, financeiro e operação escolar no mesmo ambiente.

Experiência por perfil: Professor, aluno, família, secretaria e gestão recebem interfaces e permissões adequadas ao papel.

Escalabilidade SaaS: Multi-tenant, planos comerciais e super admin permitem comercialização para múltiplas instituições.

Automação: Cobrança, notificações, manutenção, estoque e processos acadêmicos reduzem trabalho repetitivo.

Rastreabilidade: Auditoria e histórico de movimentações aumentam controle administrativo.

Base pedagógica forte: Currículo, competências, rubricas, provas online, análise por habilidade e intervenções ampliam o produto além do diário de classe.

Operação completa: RH, estoque, biblioteca, transporte, cantina, enfermaria, compras e manutenção reduzem dependência de ferramentas externas.

Exemplos de clientes potenciais

- Escolas privadas de educação básica
- Cursos livres e profissionalizantes
- Redes pequenas e médias de ensino
- Escolas de idiomas
- Instituições que hoje operam com planilhas e múltiplos sistemas
- Projetos educacionais que precisam de portal de aluno/família e provas online

Modelo de comercialização sugerido

O produto já possui estrutura conceitual para Starter, Pro e Enterprise. Comercialmente, a precificação pode ser organizada por número de alunos/assentos, módulos habilitados, implantação, suporte e serviços adicionais. A cobrança recorrente automatizada da assinatura SaaS ainda depende da integração com um gateway real antes da liberação de produção.

12. O que ainda não deve ser prometido como “produção liberada”

Transparência comercial

A base funcional e o build de produção estão certificados. Entretanto, o projeto ainda não foi promovido para ambiente produtivo final.

- Criar e validar a baseline versionada de prisma/migrations.
- Aplicar a baseline em staging e certificar migrate deploy.
- Configurar banco definitivo, backups e observabilidade.
- Executar testes E2E dos fluxos críticos.
- Revisar LGPD, retenção e política de privacidade antes de operação com dados reais.
- Integrar cobrança recorrente do próprio SaaS a um gateway real.
- Criar e validar preview Vercel antes de qualquer promoção para produção.

Conclusão

O EduSync já ultrapassou o estágio de um simples diário de classe. A aplicação funciona como uma suíte de gestão escolar completa, com um núcleo acadêmico robusto, secretaria, financeiro, comunicação, provas online, inteligência pedagógica, BI e módulos operacionais. O repositório atual demonstra uma base comercialmente apresentável e tecnicamente validada em CI, pronta para avançar para staging, testes E2E e preparação de implantação.

EduSync

Gestão escolar integrada, do diário de classe à operação completa.